

Proračun kratkih spojeva za transmisione mreže (simetrične mreže)

Ilhan Erović

Univerzitet u Sarajevu — Elektrotehnički fakultet

Seminarski rad iz predmeta SREES

2026

Sažetak

U radu je opisan proračun simetričnih (tropolnih) kratkih spojeva u transmisisionim mrežama i implementiran samostalni program s grafičkim interfejsom zasnovan na frameworku *natID*. Program učitava opis mreže u MATPOWER .m formatu, formira matricu admitansi $\mathbf{Y}_{\text{bus}}$ kao rijetku kompleksnu matricu, te *Z-bus* metodom računa struju kvara, napone svih sabirnica poslije kvara, struje kroz grane i doprinos pojedinih generatora. Rezultati su verifikovani poređenjem s nezavisnim proračunom u MATLAB-u ($\mathbf{Z} = \mathbf{Y}^{-1}$) i pokazuju potpuno slaganje.

1 Uvod

Kratki spoj je jedan od najtežih poremećaja u elektroenergetskom sistemu. Pri kratkom spoju dolazi do naglog porasta struje i pada napona, što može oštetiti opremu i ugroziti stabilnost sistema. Proračun kratkih spojeva je stoga osnova za dimenzionisanje preki-dača, podešavanje relejne zaštite i provjeru termičke i dinamičke izdržljivosti opreme.

Ovaj rad se bavi *simetričnim* kvarom — trofaznim kratkim spojem u kojem su sve tri faze simetrično zahvaćene. Zbog simetrije, analiza se svodi na jednofazni ekvivalent (direktni/pozitivni redoslijed), pa nije potrebno razlaganje na simetrične komponente. Cilj rada je razviti program koji za proizvoljnu transmisionu mrežu (zadanu u MATPOWER formatu) izračunava sve relevantne veličine kratkog spoja i prikazuje ih tabelarno i grafički.

2 Teorijska osnova

2.1 Sistem jediničnih vrijednosti (per unit)

Svi proračuni se izvode u sistemu jediničnih vrijednosti (*per unit*, pu), s bazom snage $S_b = 100$ MVA i baznim naponom svake naponske razine U_b . Bazna struja i bazna impedansa su

$$I_b = \frac{S_b}{\sqrt{3} U_b}, \quad Z_b = \frac{U_b^2}{S_b}. \quad (1)$$

2.2 Matrica admitansi $\mathbf{Y}_{\text{bus}}$

Mreža se opisuje matricom admitansi sabirnica $\mathbf{Y}_{\text{bus}}$ dimenzije $N \times N$ (N — broj sabirnica). Za svaku granu (vod ili transformator) između sabirnica f i t , sa serijskom impedansom $r + jx$, polovinom otočnog punjenja voda $b/2$, prijenosnim odnosom (tap) τ i faznim pomakom θ , definiše se

$$y = \frac{1}{r + jx}, \quad a = \tau e^{j\theta}, \quad (2)$$

a doprinosi grane matrici $\mathbf{Y}_{\text{bus}}$ su:

$$Y_{ff} += \frac{y + j\frac{b}{2}}{a a^*}, \quad Y_{tt} += y + j\frac{b}{2}, \quad (3)$$

$$Y_{ft} += -\frac{y}{a^*}, \quad Y_{tf} += -\frac{y}{a}. \quad (4)$$

Otočni elementi sabirnica (kondenzatori/reaktori) dodaju se na dijagonalu: $Y_{ii} += (G_s + jB_s)/S_b$.

2.3 Model generatora

Da bi proračun kratkog spoja imao fizičkog smisla, generatori se modeliraju kao naponski izvori iza reaktanse prema referentnoj (uzemljenoj) tački. Svaki generator na sabirnici g doprinosi dijagonali otočnom admitansom

$$y_g = \frac{1}{jX'_d}, \quad (5)$$

gdje je X'_d (tranzijentna reaktansa) na sistemskoj bazi. Prema podacima korištenim u istraživanju (WSCC / Sauer–Pai), podrazumijevana vrijednost je $X'_d = 0,0608$ pu, uz mogućnost zadavanja vrijednosti po pojedinom generatoru.

2.4 Z-bus metoda proračuna kvara

Impedantna matrica je inverz matrice admitansi, $\mathbf{Z}_{\text{bus}} = \mathbf{Y}_{\text{bus}}^{-1}$. Umjesto pune inverzije, za kvar na sabirnici k rješava se linearni sistem

$$\mathbf{Y}_{\text{bus}} \mathbf{z} = \mathbf{e}_k, \quad (6)$$

gdje je $\mathbf{e}_k$ jedinični vektor; rješenje $\mathbf{z}$ je k -ta kolona matrice $\mathbf{Z}_{\text{bus}}$, a $Z_{kk} = z_k$ je vlastita (driving-point) impedansa sabirnice kvara. Uz pretpostavku ravnog prednapona $V_0 = 1,0$ pu i impedanse kvara Z_f , struja kvara je

$$I_f = \frac{V_0}{Z_{kk} + Z_f}, \quad (7)$$

a naponi svih sabirnica poslije kvara

$$V_i = V_0 - z_i I_f. \quad (8)$$

Struja kroz granu $i \rightarrow j$ dobija se iz razlike napona: $I_{ij} = y(V_i/a - V_j)$. Doprinos pojedinog generatora struji kvara je

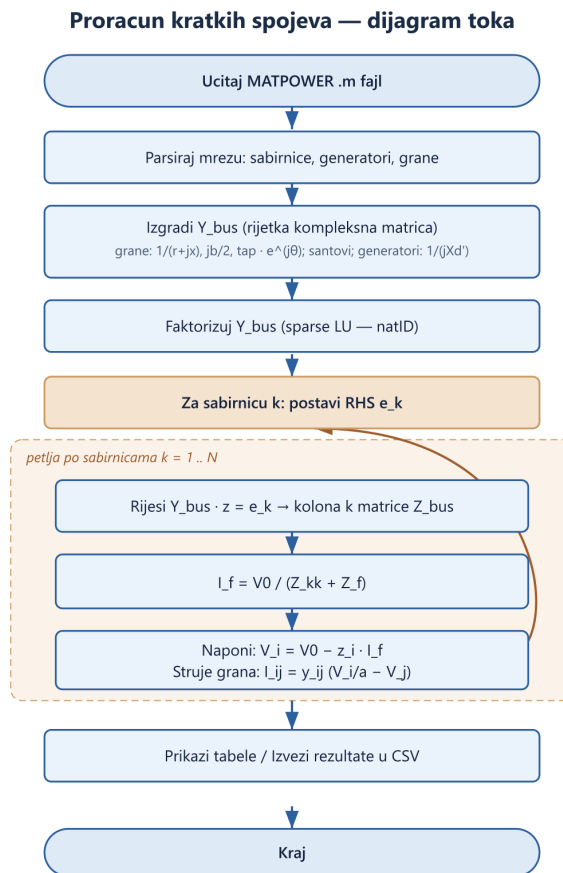
$$I_g = \frac{E - V_g}{jX'_d}, \quad E \approx V_0, \quad (9)$$

gdje je V_g napon na sabirnici generatora poslije kvara. Snaga kratkog spoja na sabirnici k je $S_k = \sqrt{3} U_b I_{f,\text{kA}} = S_b |I_f|_{\text{pu}}$.

3 Metodologija i algoritam

Algoritam proračuna prikazan je na slici 1. Koraci su:

1. učitavanje i parsiranje MATPOWER .m datoteke (sabirnice, generatori, grane);
2. formiranje $\mathbf{Y}_{\text{bus}}$ (grane, otočni elementi, generatori kao reaktanse);
3. faktORIZACIJA $\mathbf{Y}_{\text{bus}}$ (rijetka LU dekompozicija);
4. za odabranu sabirnicu kvara k : rješavanje $\mathbf{Y}\mathbf{z} = \mathbf{e}_k$, te računanje I_f , napona, struja grana i doprinosa generatora;
5. prikaz rezultata (tabele, grafici, jednopolna shema) i izvoz.



Slika 1: Dijagram toka algoritma proračuna kratkog spoja.

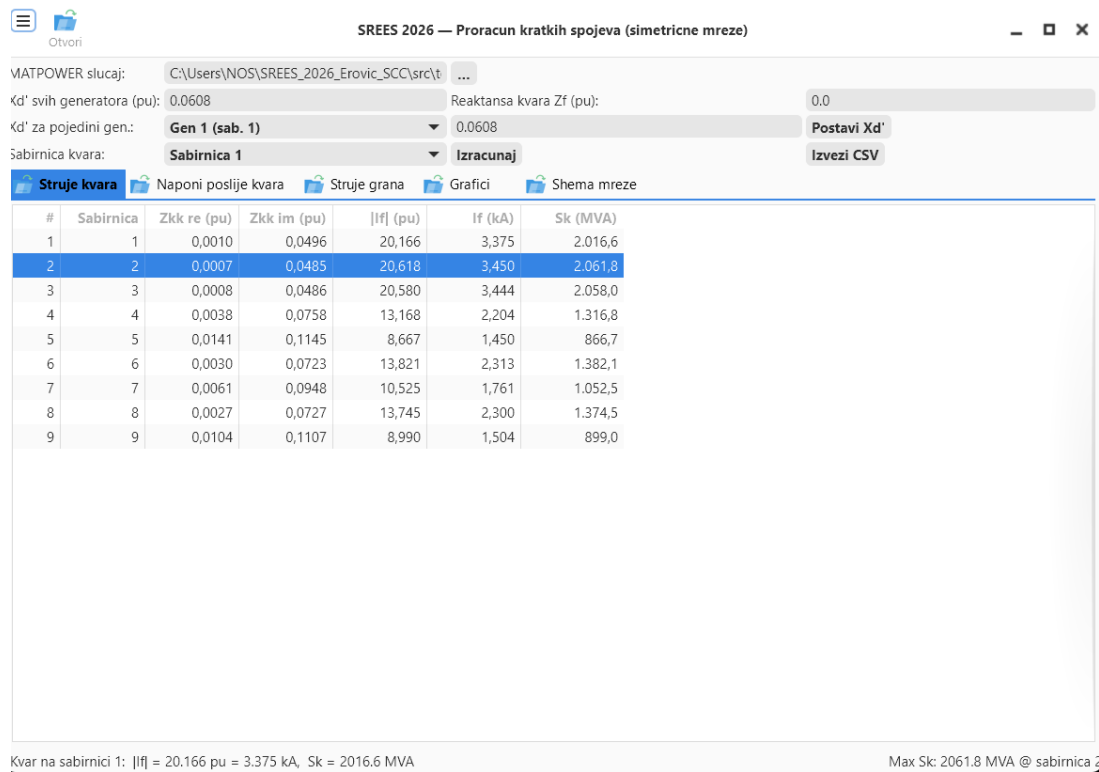
4 Implementacija

Program je razvijen u jeziku **C++** korištenjem frameworka **natID**. Sve matrice koriste **natID** klase: $\mathbf{Y}_{\text{bus}}$ je *rijetka kompleksna* matrica (`sparse::CmplxSolver`), a vektori rezultata koriste *puni* (dense) tip. Rijetka LU faktORIZACIJA se izvodi jednom, a zatim se za svaku sabirnicu kvara ponovo koristi (mijenja se samo desna strana sistema), što je računski efikasno.

Programska struktura je podijeljena na računsku jezgru (odvojenu od interfejsa) i grafički interfejs:

- **MatpowerParser** — parsiranje .m formata;
- **ShortCircuitSolver** — formiranje $\mathbf{Y}_{\text{bus}}$, faktorizacija i proračun kvara, struja grana i doprinosa generatora;
- **GUI (MainView i pomoćne klase)** — unos parametara, tabovi s rezultatima, grafici i jednopolna shema crtani preko natID Canvas-a.

Projekat je konfigurisan u **CMake**-u (Windows i Linux). Interfejs podržava učitavanje mreže, izbor sabirnice kvara, zadavanje reaktanse generatora X'_d i impedanse kvara Z_f , te izvoz rezultata u CSV i slika u PDF/SVG. Slika 2 prikazuje glavni prozor s tabelom nivoa kvara.



Slika 2: Grafički interfejs: nivoi kvara po sabirnicama (test mreža case9).

5 Rezultati

Program je testiran na standardnim MATPOWER mrežama (case5, case9, case30, case118, case300). Kao primjer prikazani su rezultati za mrežu **case9** (WSCC 9 sabirnica, 3 generatora) pri tropskom kvaru na sabirnici 1 ($X'_d = 0,0608$ pu, $Z_f = 0$, ravni prednapon).

Tablica 1: Nivoi kvara po sabirnicama — case9 (kvar na sabirnici 1).

Sabirnica	$ I_f $ (pu)	I_f (kA)	S_k (MVA)
1	20,166	3,375	2016,6
2	20,618	3,450	2061,8
3	20,580	3,444	2058,0
4	13,168	2,204	1316,8
5	8,667	1,450	866,7
6	13,821	2,313	1382,1
7	10,525	1,761	1052,5
8	13,745	2,300	1374,5
9	8,990	1,504	899,0

Za kvar na sabirnici 1 struja kvara iznosi $I_f = 20,166$ pu = 3,375 kA, a snaga kratkog spoja $S_k = 2016,6$ MVA. Doprinosi generatora dati su u tabeli 2: generator na samoj sabirnici kvara (G1) daje najveći dio struje (79,1 %), dok udaljeni generatori (G2, G3) doprinose po 10,5 %.

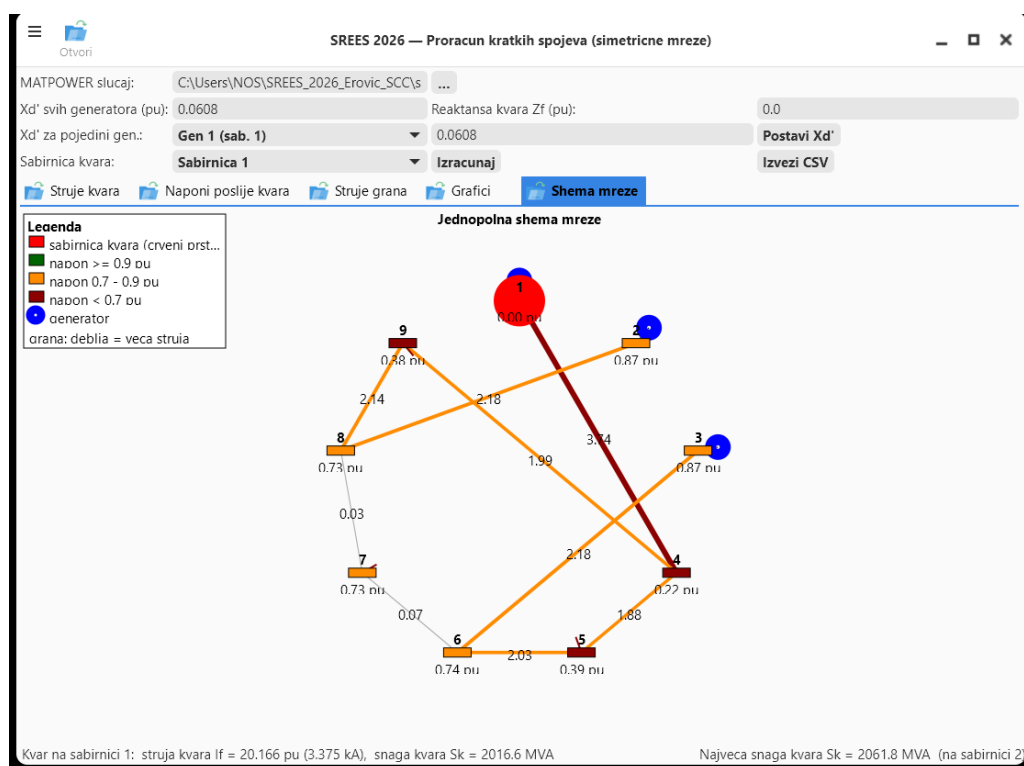
Tablica 2: Doprinos generatora struji kvara — case9 (kvar na sabirnici 1).

Generator (sabirnica)	$ I $ (pu)	$ I $ (kA)	% doprinosa
1	16,447	2,752	79,1
2	2,176	0,364	10,5
3	2,177	0,364	10,5

Slika 3 prikazuje grafike snage kvara po sabirnicama i profil napona poslije kvara, a slika 4 jednopolnu shemu mreže na kojoj su bojom označeni naponi sabirnica, a debljinom grana struje kroz njih.



Slika 3: Snaga kratkog spoja S_k po sabirnicama i profil napona $|V|$ (kvar na sabirnici 1).



Slika 4: Jednopolna shema mreže case9 s rezultatima kvara: crvena sabirnica = mjesto kvara, boja = napon, debljina grane = struja.

5.1 Verifikacija

Tačnost proračuna provjerena je nezavisno u MATLAB-u, formiranjem iste matrice $\mathbf{Y}_{\text{bus}}$ i računanjem $\mathbf{Z}_{\text{bus}} = \mathbf{Y}^{-1}$ (puna inverzija). Vrijednosti Z_{kk} , struje kvara i struja grana dobijene programom poklapaju se s MATLAB referencom do na četiri decimalna mjesta za sve sabirnice, čime je potvrđena ispravnost implementacije.

6 Zaključak

Razvijen je funkcionalan i verifikovan program za proračun simetričnih kratkih spojeva u transmissionim mrežama. Program koristi Z-bus metodu i rijetke kompleksne matrice iz natID frameworka, čime postiže efikasnost i na velikim mrežama (do 300 sabirnica). Pored numeričkih rezultata (struje kvara, naponi, struje grana, doprinos generatora), program nudi grafičku vizualizaciju i izvoz rezultata, što ga čini pogodnim kako za inženjersku upotrebu tako i za nastavne svrhe.

Literatura

- [1] P. Kundur, *Power System Stability and Control*, McGraw-Hill, 1994.
- [2] P. W. Sauer, M. A. Pai, *Power System Dynamics and Stability*, 2007.
- [3] R. D. Zimmerman, C. E. Murillo-Sánchez, R. J. Thomas, “MATPOWER: Steady-State Operations, Planning and Analysis Tools,” *IEEE Trans. Power Systems*, vol. 26, no. 1, 2011.
- [4] J. J. Grainger, W. D. Stevenson, *Power System Analysis*, McGraw-Hill.
- [5] I. Džafić, *natID — native Interface Design framework*, <https://github.com/idzafic/natID>.